基于MongoDB的问卷系统题目复用与版本管理

第二阶段项目完成报告

摘要

针对第一阶段问卷题目难以复用、共享和追溯的问题，本文在原系统上扩展独立题目版本与用户收录机制。采用题目版本引用和问卷内容快照相结合的方式，支持历史恢复、多版共存、引用查询及跨问卷统计。题目、问卷和编辑修订分别编号，用户主动收录具体版本，同源版本在界面分组。完整回归187项通过，其中31项为Chrome页面测试，表明扩展功能与原有问卷流程能够协同运行。

关键词：MongoDB；问卷系统；题目复用；版本管理；需求变更

1. 引言

第一阶段通过用户、会话、问卷和答卷四个集合实现问卷制作与填写[1]。题目嵌入问卷适合整卷读取，但本地题号无法表达跨卷复用关系。第二阶段提出共享、修改历史、版本共存和跨卷统计等八项需求[2]，需要在保留原结构的基础上建立独立题目身份。

2. 系统与数据库设计

系统沿用Python、FastAPI、PyMongo和原生网页。后端按账号、题目、收录、问卷、答卷及统计划分模块，公共权限与版本函数连接各资源。MongoDB由四集合扩展为六个活动集合，如表1所示。

表1 集合职责

集合	职责
users、sessions	账号、登录会话、令牌哈希与过期时间
questions	每文档一个题目版本，保存内容、作者、来源和该版授权
usual_questions	每用户每版本一条主动收录，保存入库和移除状态
surveys	每文档一个问卷版本，嵌入题目引用、快照、本地题号和跳转
responses	每次合法提交独立保存，关联具体问卷版本

题目版本便于复用，问卷快照固定发布内容，答卷独立增长。选项和校验嵌入题目，跳转嵌入问卷；不同题型可在文档内保存各自约束。题目ID/版本、问卷ID/版本和用户收录分别建立唯一索引。

question_version表示题目内容版本，survey_version表示整卷版本，revision表示编辑修订。修改新增内容版本，草稿只更新本版引用；发布卷保持原快照。校验与跳转沿用配置解释方式，后端重放路径，先校验答案再匹配op/value/target规则。

3. 八项需求的实现

3.1 常用题目保存与复用

questions保存内容及版本，点击“放入题库”后才写入usual_questions。问卷选用确切题目ID/版本并保存快照，使一个版本可以用于多份问卷。

3.2 按用户共享题目

作者通过“更多”菜单单题或多选，输入用户名授权具体版本。接收者可选入自己的问卷，主动点击才收录；作者继续可用，原题转发权保留给作者。

3.3 修改与旧问卷保护

修改插入新题目版本，发布卷继续使用原引用及快照。草稿修改只更新本版引用；接收者改写共享题时派生自己的question_id，并保存parent来源。

3.4 修改历史与恢复

同一question_id关联所有版本，parent记录依据版本。恢复将旧内容复制为下一版本并记录restored_from，形成可追溯的修改与恢复关系。

3.5 同源多版本共存

各版独立保存和选用，可分别进入不同问卷，也可通过不同本地题号同时进入一卷。切版弹窗逐版展示题干、选项、必答和约束。

3.6 题目引用查询

按题目ID/版本查问卷内引用，显示当前用户自己的问卷、问卷版本及本地题号，作者另见引用总数。用户据此选择目标草稿或创建新版本。

3.7 单题题库管理

题库采用逐题收录模式，每条收录对应一个具体版本，界面按题目源分组。保存、恢复和转发不自动入库；支持移除单版或整题收录，历史快照及他人收录保留。

3.8 跨问卷单题统计

先筛选当前用户的问卷，再按确切题目版本和本地题号关联答卷。选项统计次数，文本返回内容，数字给出均值及频数；不同版本分别统计，同卷重复引用分别计回答。

4. 系统演进分析

4.1 第一阶段的设计

原系统采用四集合，题目、选项、校验和跳转嵌入问卷，答卷独立保存并按本地题号记录答案[3]。

4.2 新需求带来的问题

本地题号缺少跨卷身份，嵌入题目缺少独立共享权限和历史；修改后还需要区分新旧内容及对应统计。

4.3 修改原设计的原因

题目需独立管理，问卷仍需固定发布内容。因此增加题目身份和版本，同时保留问卷快照及原答卷结构。

4.4 修改范围

扩展题目、收录、授权、问卷版本、聚合统计及索引，页面增加入库、转发、版本预览与切换、引用及跨卷统计入口。

4.5 数据结构变化

四集合扩展为六集合。问卷增加逻辑ID/版本，内嵌题目增加题目ID/版本和快照；答卷增加survey_document_id及版本字段，收录与授权分别存储。

4.6 程序流程调整

创建下一问卷版本前保存源稿，复制全部题目、顺序、跳转和设置，沿用逻辑ID并递增版本。新旧草稿分别可编辑；统计按具体问卷与题目版本关联。

4.7 兼容性处理

启动时补齐旧数据版本，保留原链接、题号和答案。旧授权只填充缺失字段，旧收录等待主动确认；原单草稿限制改为多版共存，答卷按具体问卷版本去重。

4.8 原功能延续

保留第一阶段创建、增题、跳转、校验、提交和统计六类测试，增加复用、授权、恢复、历史保护和版本组合。重排后的提交工程执行全部测试，结果见下一节。

5. 测试与结果分析

在真实MongoDB隔离库和Chrome环境执行完整回归，187项全部通过，其中31项为页面测试，失败和跳过均为0。完成时间为2026-10-29 14:32:13 UTC，记录1条依赖弃用警告。表2列出代表性结果；逐例输入与响应见提交材料中的实际结果JSON。

表2 代表性测试结果

场景	输入	实际结果
跨卷统计	同版10/20，另一版100	同版2次、均值15；另一版单独统计
共享与收录	转发后查库，再主动收录	自动收录0条，点击后1条；接收者转发403
问卷版本	多题草稿生成v2/v3，分别改题	全部题目与跳转保留，两版可编辑
删除收录	移除单版及整题，原卷已答12	题库空，原统计12，他人收录保留

上述结果体现了版本隔离与权限隔离：内容修改只影响新引用，收录移除不改变原题和历史统计。页面测试同时验证了版本预览、主动入库、同源分组以及新旧草稿编辑流程。

6. 结论

本文在第一阶段结构上引入独立题目版本与用户收录，通过引用和快照兼顾题目复用及历史稳定。题目内容、问卷版本、共享权限和用户收录分别管理，八项需求逐项落地，原有问卷流程通过完整回归。

参考文献

[1] 大作业一第一阶段[Z]. 课程任务书.

[2] 大作业一：需求变更[Z]. 课程需求说明.

[3] 基于MongoDB的问卷系统：第一阶段提交材料[CP]. 本地项目资料.

附录：AI使用说明

A.1 AI完成的工作

Codex完成前后端、Schema与索引、测试、文档和PDF，使用MongoDB隔离库及Chrome验证功能。

A.2 AI出现的问题

早期存在来源题只读、仅复制单题建卷、自动收录和命名题库等偏差，经用户反馈修订；材料副本和重复文字也统一清理。

A.3 本人的修改

本人明确新旧草稿可编辑、新版保留全题、主动入库与同源分组，并要求删除收录、精简材料及论文体例；Codex执行修改。

A.4 本人的设计

本人绘制双版本数据库草图，提出题目ID/版本独立保存，确定原作者转发、只统计自己的问卷及逐题收录。